

3-1 積分的意義 (黎曼和與面積)

各位同學好！我是你們的數學教練。以下是第 1 至 4 題的極效學霸解析。注意看推導邏輯，省略不必要的雜碎計算，直擊考點核心！

第 1 題

題目描述：用「分割求近似和」與「逼近求極限值」的方法。若 $f(x) = 3x + 1$ 的圖形與直線 $x = 0$ 、 $x = 2$ 及 x 軸所圍成的區域為 R ，將區間 $[0, 2]$ 平分成 n 等分，求 $f(x)$ 在區間 $[0, 2]$ 的上和 (U_n) 與下和 (L_n) ，並求區域 R 的面積。

💡 嚴密推導過程

1. **分割與寬度：**區間長度為 2，平分成 n 段，每段寬度 $\Delta x = \frac{2}{n}$ 。

2. **上和 U_n ：**因為 $f(x)$ 遞增，最大值在右端點。第 k 個右端點為 $x_k = \frac{2k}{n}$ 。

$$U_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \left(3 \left(\frac{2k}{n} \right) + 1 \right) \frac{2}{n}$$

將 $\frac{2}{n}$ 提出，展開級數和：

$$U_n = \frac{2}{n} \left(\frac{6}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n \right) = \frac{2}{n} (3(n+1) + n) = \frac{6(n+1)}{n} + 2 = 8 + \frac{6}{n}$$

3. **下和 L_n ：**遞增函數的下和取左端點。最快的方法是利用上下和的「伸縮相消差值特性」：

$$U_n - L_n = \Delta x \cdot [f(2) - f(0)] = \frac{2}{n} \cdot (7 - 1) = \frac{12}{n}$$

$$\text{因此，} L_n = U_n - \frac{12}{n} = \left(8 + \frac{6}{n} \right) - \frac{12}{n} = 8 - \frac{6}{n}$$

4. **區域面積 R ：**兩者取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(8 + \frac{6}{n} \right) = 8$$

學霸考場 10 秒驗算

$f(x) = 3x + 1$ 是一條直線！要求面積，就是算一個**梯形面積**。

上底 $f(0) = 1$ ，下底 $f(2) = 7$ ，高為 2。

梯形面積 = $\frac{(1+7) \times 2}{2} = 8$ 。秒殺驗證，絕對正確！

【最終答案】

$$(1) U_n = 8 + \frac{6}{n} ; L_n = 8 - \frac{6}{n} ; R \text{ 面積為 } 8$$

第 2 題

題目描述：設函數 $f(x) = x^3$ 的圖形與 $y = 0, x = 0$ 及 $x = 1$ 所圍成的區域 R ，將 $[0, 1]$ 等分成 n 個線段後，設其下和為 L_n ，上和為 U_n 。

(1) 求 $U_n - L_n = \frac{1}{n}(f(_) - f(_)) = _$

(2) 若 $U_n - L_n < \frac{1}{1000}$ ，則正整數 n 的最小值為何？

嚴密推導過程

(1) **單調函數的誤差公式：** $f(x) = x^3$ 在 $[0, 1]$ 上嚴格遞增。上下和的差額，幾何意義上就是把所有「誤差小矩形」平移推到 Y 軸上，疊成一個大矩形。

大矩形的高為 $f(1) - f(0)$ ，寬為 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 。

$$U_n - L_n = \frac{1}{n} \cdot (f(1) - f(0)) = \frac{1}{n} \cdot (1^3 - 0^3) = \frac{1}{n}。$$

(2) **解不等式：**依題意：

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{1000} \implies n > 1000$$

因為 n 必須是正整數，故 n 的最小值為 **1001**。

【最終答案】

$$(1) \frac{1}{n}(f(1) - f(0)) = \frac{1}{n}$$

(2) n 最小值為 1001

 第 3 題 (多選)

題目描述： 設 $f(x) = x^2 - 2x + 2$ ，區間 $[0, 4]$ 分成 $n = 4$ 等分，選出正確選項：

(1) $U_4 = 24$ (2) $L_4 = 6$ (3) $U_4 = 19$ (4) $L_4 = 8$ (5) $L_4 \leq$ 區域 R 面積 $\leq U_4$

 易錯盲點 (極度重要)

遇到二次函數算黎曼和，**絕對不能直接代左右端點！** 必須先找頂點！

$f(x) = (x - 1)^2 + 1$ ，開口向上，**最低點 (頂點) 在 $x = 1$** 。

代表函數在 $[0, 1]$ 是遞減的，在 $[1, 4]$ 是遞增的。找各區間最大/最小值時要特別小心！

💡 嚴密推導過程

四個子區間為：[0,1], [1,2], [2,3], [3,4]，每段寬度 $\Delta x = 1$ 。

先計算端點與頂點的函數值： $f(0) = 2, f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 5, f(4) = 10$ 。

檢驗上和 U_4 (取各區間最大值)：

[0,1] 的最大值在 $x = 0 \implies f(0) = 2$

[1,2] 的最大值在 $x = 2 \implies f(2) = 2$

[2,3] 的最大值在 $x = 3 \implies f(3) = 5$

[3,4] 的最大值在 $x = 4 \implies f(4) = 10$

$U_4 = 1 \times (2 + 2 + 5 + 10) = 19$ 。故 (3) 正確，(1) 錯誤。

檢驗下和 L_4 (取各區間最小值)：

[0,1] 的最小值在頂點 $x = 1 \implies f(1) = 1$

[1,2] 的最小值在頂點 $x = 1 \implies f(1) = 1$

[2,3] 的最小值在 $x = 2 \implies f(2) = 2$

[3,4] 的最小值在 $x = 3 \implies f(3) = 5$

$L_4 = 1 \times (1 + 1 + 2 + 5) = 9$ 。故 (2)(4) 皆錯誤。

檢驗 (5)： 下和 $\leq$ 真實面積 $\leq$ 上和，這是定積分黎曼和的絕對真理。故 (5) 正確。

【最終答案】

(3), (5)



第 4 題 (單選)

題目描述： 將閉區間 [0, 2] 等分成 4 個線段，則函數 $f(x) = -x^2 + 4$ 與直線 $x=0, x=2$ 及 x 軸所圍區域面積的**下和**為下列哪一個選項？

(1)~(4) 各種端點組合...

(5) $\frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2) \right]$

⚡ 考場 5 秒秒殺法

1. 觀察函數： $f(x) = -x^2 + 4$ 開口向下，頂點在 $(0,4)$ 。因此在 $[0, 2]$ 區間內，函數是**嚴格遞減**的。
2. 下和定義：在每個子區間內取**最小值**。
3. 結論：既然函數一路往下掉，最小值必定出現在每個區間的**右端點**！

💡 嚴密推導過程

區間長度為 2，分 4 等分，所以寬度 $\Delta x = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}$ 。

四個子區間為： $\left[0, \frac{1}{2}\right], \left[\frac{1}{2}, 1\right], \left[1, \frac{3}{2}\right], \left[\frac{3}{2}, 2\right]$ 。

因為 $f(x)$ 遞減，各區間的最小值分別在右端點： $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$ 。

將這些右端點的函數值相加並乘上寬度：

$$L_4 = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2) \right]。$$

完全符合選項 (5) 的形式。

【最終答案】

(5)